

MÉTODOS DE DISCRETIZAÇÃO

Senhorinha Teixeira, Violeta Carvalho, Nelson Rodrigues,
Inês Teixeira e Ana Marta Carneiro

Departamento de Produção e Sistemas

Escola de Engenharia

Universidade do Minho



Conteúdo

1. Introdução
- 2. Problemas de valor inicial**
3. Problemas de fronteira
4. Considerações finais



Problemas de valor inicial

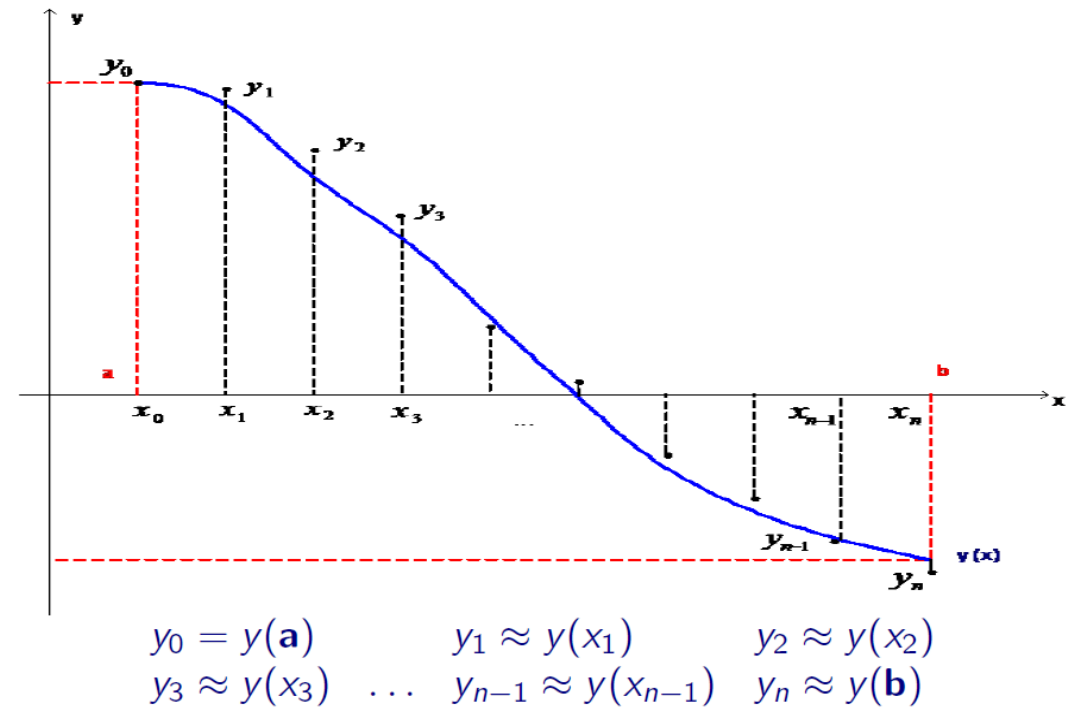
Equação diferencial de 1ª ordem

Forma geral:

$$y' = f(x, y) \quad y(x_0) = y_0$$

Solução numérica:

etapas





Problemas de valor inicial

Fórmula de Euler (Runge-Kutta de 1ª ordem)

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

Fórmula explícita, de 1 passo e de 1ª ordem pois o erro de truncatura é da ordem da 2ª derivada.

$$e_T = \frac{1}{2}h^2 y''(\xi_i) \quad \text{para } \xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$$

Resultante da expansão de y em série de Taylor,

$$y(x + h) = y(x) + hy'(x) + \frac{1}{2}h^2 y''(\xi)$$



Problemas de valor inicial

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(p + q), \quad i = 0, 1, 2 \dots$$

Com

$$p = hf(x_i, y_i)$$

$$q = hf(x_{i+1}, y_i + p)$$



Problemas de valor inicial

Métodos de Runge-Kutta

Vamos exemplificar o uso destes métodos na solução numérica de uma equação diferencial simples:

$$y'(t) + 2 t (y(t))^2 = 0 \text{ com } y(1) = 1$$

$$t \in [1, 2]$$

1º passo: reconhecer que é um problema de valor inicial!!!

2º passo: isolar a derivada mais elevada que aparece na equação.

$$y'(t) = -2 t (y(t))^2 \quad \text{com} \quad y(1) = 1$$



Problemas de valor inicial

3º passo: aplicação dos métodos numéricos

$$y' = -2 t y^2 = f(t, y) \quad \text{com} \quad y(1) = 1$$
$$t \in [1, 2]$$

$$h = 0.5$$

Método de Euler

1ª Etapa ($t_0 = 1; y_0 = 1$)

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h f(t_0, y_0) = \\ &= 1 + 0.5 f(1, 1) = \\ &= 1 + 0.5 (-2) = \\ &= 1 - 1 = \\ &= 0 \approx y(1.5) \end{aligned}$$

2ª Etapa

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h f(t_1, y_1) = \\ &= 0 + 0.5 f(1.5, 0) = \\ &= 0 \approx y(2) \end{aligned}$$



Problemas de valor inicial

Método de Runge-Kutta de 1ª ordem

$$y' = -2t y^2 = f(t, y) \quad \text{com} \quad y(1) = 1$$
$$t \in [1, 2]$$

1º caso: estudar a influência do espaçamento h

$$h = 0.25$$

1ª Etapa ($t_0 = 1; y_0 = 1$)

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h f(t_0, y_0) = \\ &= 1 + 0.25 f(1, 1) = \\ &= 1 + 0.25(-2) = \\ &= 1 - 0.5 = \\ &= 0.5 \approx y(1.25) \end{aligned}$$

2ª Etapa

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h f(t_1, y_1) = \\ &= 0.5 + 0.25 f(1.25, 0.5) \\ &= 0.5 - 0.15625 = 0.34375 \\ &\approx y(1.5) \end{aligned}$$

3ª Etapa

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + h f(t_2, y_2) = \\ &= 0.34375 + 0.25 f(1.5, 0.34375) \\ &= 0.2551 \approx y(1.75) \end{aligned}$$

4ª Etapa

$$\begin{aligned} y_4 &= y_3 + h f(t_3, y_3) = \\ &= 0.2551 + 0.25 f(1.75, 0.2551) \\ &= 0.1982 \approx y(2) \end{aligned}$$



Problemas de valor inicial

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

$$y' = -2 t y^2 = f(t, y) \quad \text{com} \quad y(1) = 1$$
$$t \in [1, 2]$$

2º caso: estudar a influência do método numérico usado

$$h = 0.5$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

$$1^{\text{a}} \text{ Etapa } (t_0 = 1; y_0 = 1)$$

$$\begin{aligned} p &= h f(t_0, y_0) = \\ &= 0.5 f(1, 1) \\ &= 0.5 (-2) \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q &= h f(t_0 + h, y_0 + p) = \\ &= 0.5 f(1.5, 1 + (-1)) \\ &= 0.5 f(1.5, 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + 1/2 (p + q) = \\ &= 1 + 1/2((-1) + 0) \\ &= 0.5 \approx y(1.5) \end{aligned}$$



Problemas de valor inicial

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

$$y' = -2 t y^2 = f(t, y) \quad \text{com} \quad y(1) = 1$$
$$t \in [1, 2]$$

2º caso: estudar a influência do método numérico usado

$$h = 0.5$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

$$2^{\text{a}} \text{ Etapa } (t_1 = 1.5; y_1 = 0.5)$$

$$p = h f(t_1, y_1) =$$

$$= 0.5 f(1.5, 0.5)$$

$$= -0.375$$

$$q = h f(t_1 + h, y_1 + p) =$$

$$= 0.5 f(2, 0.5 + (-0.375))$$

$$= -0.03125$$

$$y_2 = y_1 + 1/2 (p + q) =$$

$$= 0.5 + 1/2((-0.375) + (-0.03125)) = 0.2969 \approx y(2)$$



Problemas de valor inicial

Vamos comparar os valores obtidos numa tabela de resultados:

t_i	EULER $h = 0.5$	EULER $h = 0.25$	RK2 $h = 0.5$	RK2 $h = 0.25$
1	1	1	1	1
1.25		0.5		
1.5	0	0.34375	0.5	
1.75		0.2551		
2	0	0.1982	0.2969	

Melhor resultado!?



Problemas de valor inicial

Matlab

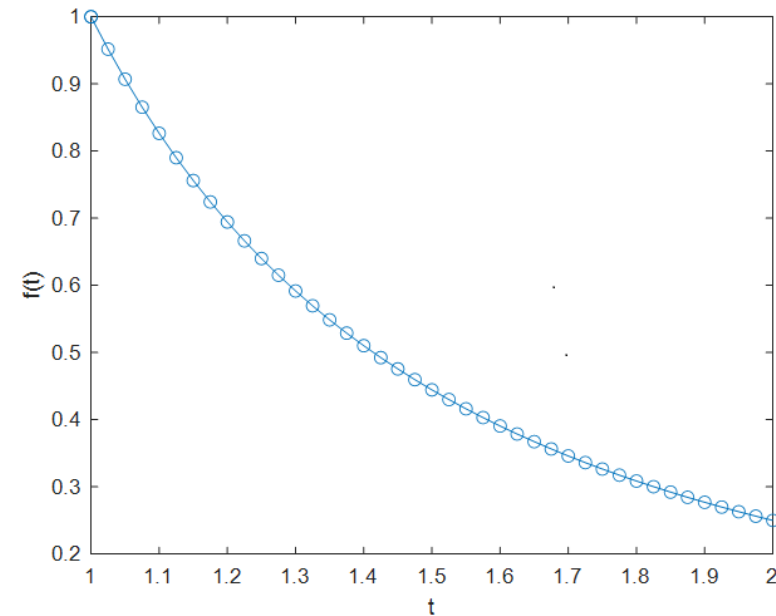
Resolução em Matlab/Octave

Função:

```
function [ y_linha ] = ex_24( x,y )  
    y_linha=-2*x*y^2;  
end
```

Script:

```
%% resolve sem opcoes  
[x,y]=ode45(@ex_24,[1 1.5 2],1)  
%% resolve e ve grafico  
op = odeset('OutputFcn',@odeplot);  
[x,y]=ode45('ex_24',[1 1.5 2],1,op);  
[x,y]  
%% resolve usando intervalo e ve grafico  
op = odeset('OutputFcn',@odeplot);  
[x,y]=ode45(@ex_24,[1 2],1,op);  
[x,y]
```





Problemas de valor inicial

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem aplicado a sistemas de equações diferenciais de 1ª ordem

Forma geral de um sistema

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ y_2'(x) = f_2(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ \dots \\ y_n'(x) = f_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(x_0) = y_{10} \\ y_2(x_0) = y_{20} \\ \dots \\ y_n(x_0) = y_{n0} \end{cases}$$

Existem n equações diferenciais de 1ª ordem e n condições iniciais que relacionam n variáveis y .



Problemas de valor inicial

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

aplicado a sistemas de equações diferenciais de 1ª ordem

$$p_1 = h f_1(x_i, y_{1i}, \dots, y_{ni})$$

...

$$p_n = h f_n(x_i, y_{1i}, \dots, y_{ni})$$

$$q_1 = h f_1(x_{i+1}, y_{1i} + p_1, \dots, y_{ni} + p_n)$$

...

$$q_n = h f_n(x_{i+1}, y_{1i} + p_1, \dots, y_{ni} + p_n)$$

$$y_{1,i+1} = y_{1i} + \frac{1}{2}(p_1 + q_1)$$

...

$$y_{n,i+1} = y_{ni} + \frac{1}{2}(p_n + q_n)$$



Problemas de valor inicial

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem aplicado a uma equação de ordem 2 ou superior

Forma geral:

$$y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$$

$$y(x_0) = c_0, y'(x_0) = c_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = c_{n-1}$$



Problemas de valor inicial

Transformação de uma equação diferencial de ordem 2 ou superior num sistema de equações de 1ª ordem

Introdução de n variáveis auxiliares $y_i, i = 1, \dots, n$ e a escrita do sistema de EDO

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = y_4 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = f(x, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, y_n) \end{array} \right.$$

E as respectivas condições iniciais

$$y_{10} = c_0, \quad y_{n0} = c_{n-1}, \quad y_{n0} = y_{n-1}$$



Problema resolvido

O **balanço de massa num reator químico** pode ser descrito pela seguinte equação diferencial:

$$V \frac{dC}{dt} = QC_{in} - QC \quad \text{condição inicial, } C(0) = 10 \text{ mg/m}^3$$

Com

$$C_{in} = 50 \text{ mg/m}^3; Q = 5 \text{ m}^3/\text{min}; V = 100 \text{ m}^3$$



<https://www.incase.com.br/reatores-quimicos-industriais>



Problema resolvido

O **balanço de massa num reator químico** pode ser descrito pela seguinte equação diferencial:

$$V \frac{dC}{dt} = QC_{in} - QC \quad \text{condição inicial, } C(0) = 10 \text{ mg/m}^3$$

Com

$$C_{in} = 50 \text{ mg/m}^3; Q = 5 \text{ m}^3/\text{min}; V = 100 \text{ m}^3$$

Represente graficamente os resultados para 5 min e compare-os com a solução analítica:

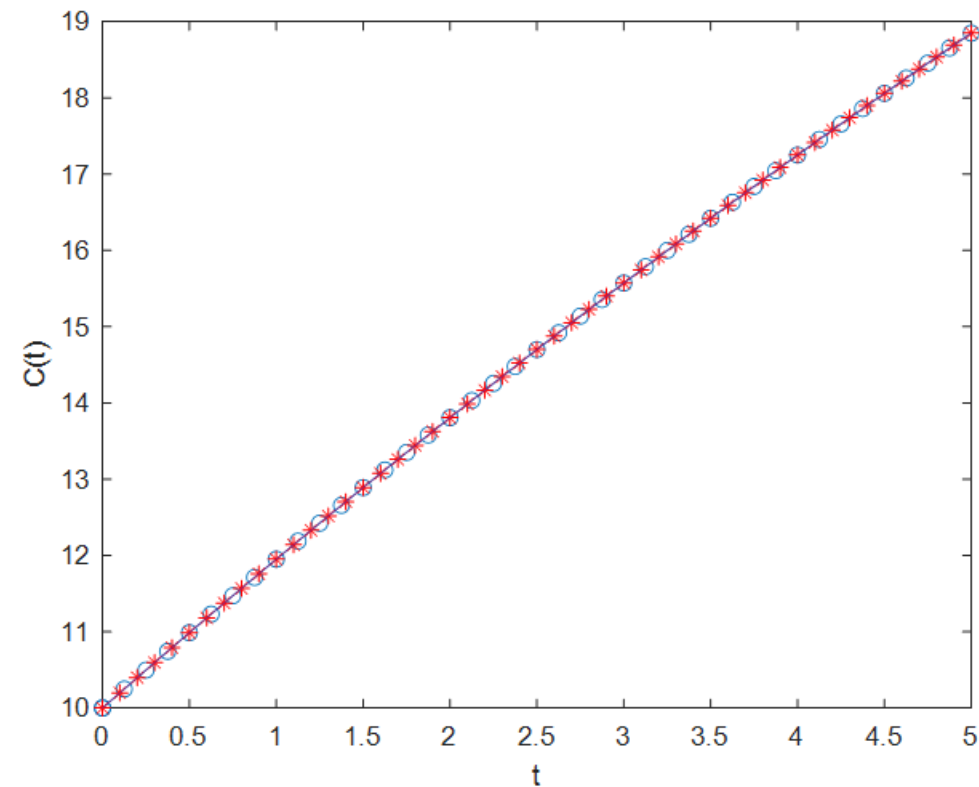
$$C = 50(1 - e^{-0.05t}) + 10e^{-0.05t}$$



Problema resolvido

```
%% resolve 33 - balanço de massa num
reator
clear
clc
op = odeset('OutputFcn',@odeplot);
[x,y]=ode45(@fun33,[0 5],10,op);
[x,y]
hold on
x1=0:0.1:5;
y1=50*(1-exp(-0.05*x1))+10*exp(-0.05*x1);
plot(x1,y1,'r*',x,y)

function ydot=fun33(x,y)
ydot=5/100*50-5/100*y(1);
end
```





Problema resolvido

As seguintes equações definem as concentrações de três reagentes num reator químico:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{dc_1}{dt} = -2c_1(t)c_3(t) + 2c_2(t) & c_1(0) = 0.5 \\ \frac{dc_2}{dt} = 2c_1(t)c_3(t) - 2c_2(t) & c_2(0) = 0 \\ \frac{dc_3}{dt} = -2c_1(t)c_3(t) + 2c_2(t) - 0.2c_3(t) & c_3(0) = 0.5 \end{array} \right.$$



<https://www.incase.com.br/reatores-quimicos-industriais>



Problema resolvido

Determine as três concentrações para $t = 0.5$, usando um método explícito de ordem dois e de passo único. Considere um espaçamento $h = 0.5$.

$$\begin{aligned} p_1 &= hf_1(t_0, c_{10}, c_{20}, c_{30}) = 0.5 \times f_1(0; 0.5; 0; 0.5) \\ &= 0.5 \times (-2 \times 0.5 \times 0.5 + 2 \times 0) \\ &= -0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= hf_2(t_0, c_{10}, c_{20}, c_{30}) = 0.5 \times f_2(0; 0.5; 0; 0.5) \\ &= 0.5 \times (2 \times 0.5 \times 0.5 - 2 \times 0) \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_3 &= hf_3(t_0, c_{10}, c_{20}, c_{30}) = 0.5 \times f_3(0; 0.5; 0; 0.5) \\ &= 0.5 \times (-2 \times 0.5 \times 0.5 + 2 \times 0 - 0.2 \times 0.5) \\ &= -0.3 \end{aligned}$$



Problema resolvido

$$\begin{aligned} q_1 &= hf_1(t_1, c_{10} + p_1, c_{20} + p_2, c_{30} + p_3) = 0.5f_1(0.5; 0.5 - 0.25; 0 + 0.25; 0.5 - 0.3) \\ &= 0.5f_1(0.5; 0.25; 0.25; 0.2) \\ &= 0.5 \times (-2 \times 0.25 \times 0.2 + 2 \times 0.25) \\ &= 0.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_2 &= hf_2(t_1, c_{10} + p_1, c_{20} + p_2, c_{30} + p_3) = 0.5f_2(0.5; 0.5 - 0.25; 0 + 0.25; 0.5 - 0.3) \\ &= 0.5f_2(0.5; 0.25; 0.25; 0.2) \\ &= 0.5 \times (2 \times 0.25 \times 0.2 - 2 \times 0.25) \\ &= -0.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_3 &= hf_3(t_1, c_{10} + p_1, c_{20} + p_2, c_{30} + p_3) = 0.5f_3(0.5; 0.5 - 0.25; 0 + 0.25; 0.5 - 0.3) \\ &= 0.5f_3(0.5; 0.25; 0.25; 0.2) \\ &= 0.5 \times (-2 \times 0.25 \times 0.2 + 2 \times 0.25 - 0.2 \times 0.2) \\ &= 0.18 \end{aligned}$$



Problema resolvido

$$c_{11} = c_{10} + \frac{1}{2}(p_1 + q_1) = 0.5 + \frac{1}{2}(-0.25 + 0.2) = 0.475$$

$$c_{21} = c_{20} + \frac{1}{2}(p_2 + q_2) = 0 + \frac{1}{2}(0.25 + (-0.2)) = 0.025$$

$$c_{31} = c_{30} + \frac{1}{2}(p_3 + q_3) = 0.5 + \frac{1}{2}(-0.3 + 0.18) = 0.44$$



Problema resolvido

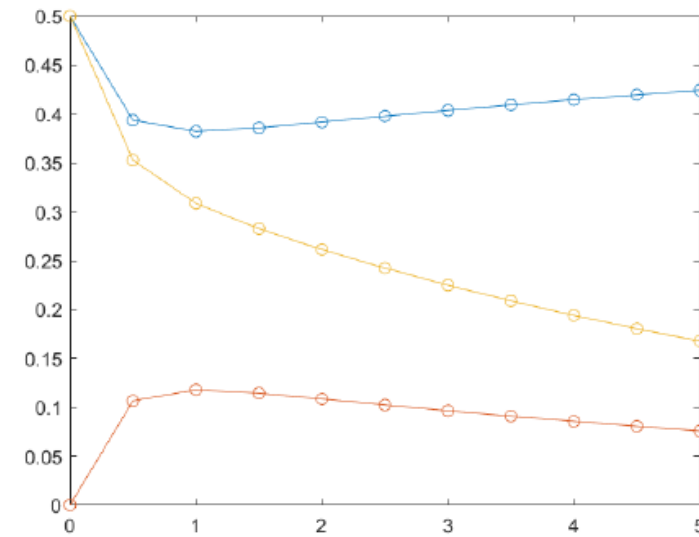
Resolução em Matlab/Octave

Função:

```
function [ F ] = ex_31( t,c )  
F(1)=-2*c(1)*c(3)+2*c(2);  
F(2)=2*c(1)*c(3)-2*c(2);  
F(3)=-2*c(1)*c(3)+2*c(2)-0.2*c(3);  
F=F'; %para colocar em vetor coluna  
end
```

Script:

```
%% resolve e ve grafico  
op = odeset('OutputFcn',@odeplot);  
[t,c]=ode45(@ex_31,[0:0.5:5],[0.5 0 0.5],op);  
[t,c]
```





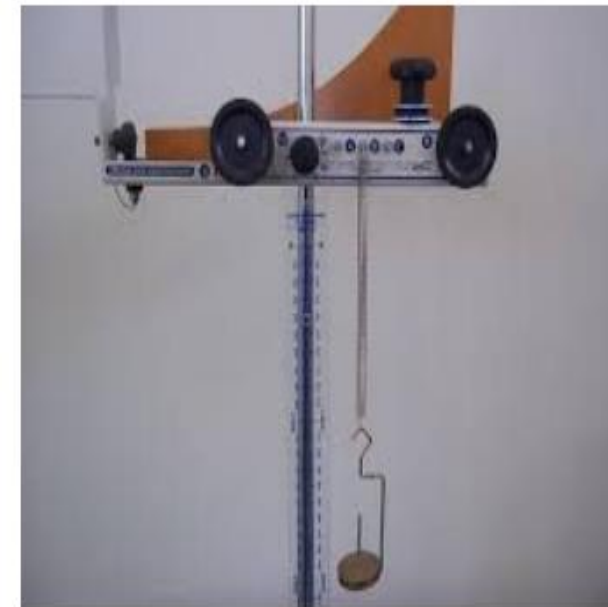
Problema resolvido

O movimento vertical de um peso seguro por uma mola é descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{1}{4} \frac{dx^2}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x = 0$$

$$x(0) = 4 \quad x'(0) = 2$$

Utilizando o método mais adequado que estudou, calcule a distância vertical, x , percorrida pelo peso após 1 unidade de tempo (use $h = 0.5$).



file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/ANALISE_EXPERIMENTAL_DO_SISTEMA_MASSA-MOLA_ATRAVES.pdf



Problema resolvido

Resolução:

$$x \rightarrow y_1 \quad ==>> \quad \frac{1}{4}y''_1 + y'_1 + y_1 = 0 \quad ==>> \quad y''_1 = -4(y'_1 + y_1)$$

$$x' \rightarrow y'_1 = y_2$$

$$x'' \rightarrow y'_2 = -4(y_2 + y_1)$$

nota:

$$y''_1 = -4(y'_1 + y_1)$$

Condições iniciais:

$$x(0) = 4$$

$$y_{10} = 4$$

$==>>$

$$x'(0) = 2$$

$$y_{20} = 2$$



Problema resolvido

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = -4y_2 - 4y_1 \end{cases}$$

1ª etapa: $i = 0$

$$\begin{aligned} p_1 &= hf_1(t_0, y_{10}, y_{20}) = 0.5f_1(0, 4, 2) \\ &= 0.5 \times 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= hf_2(t_0, y_{10}, y_{20}) = 0.5f_2(0, 4, 2) \\ &= 0.5 \times (-4 \times 2 - 4 \times 4) \\ &= -12 \end{aligned}$$



Problema resolvido

$$\begin{aligned} q_1 &= hf_1(t_1, y_{10} + p_1, y_{20} + p_2) = 0.5 f_1(0.5; 4 + 1; 2 - 12) \\ &= 0.5 f_1(0.5; 5; -10) \\ &= 0.5 \times (-10) \\ &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_2 &= hf_2(0.5; 5; -10) \\ &= 0.5 \times (-4 \times (-10) - 4 \times 5) \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$y_{11} = y_{10} + \frac{1}{2}(p_1 + q_1)$$

$$y_{11} = 4 + \frac{1}{2}(1 - 5) = 2$$

$$y_{21} = y_{20} + \frac{1}{2}(p_2 + q_2)$$

$$y_{21} = 2 + \frac{1}{2}(-12 + 10) = 1$$



Problema resolvido

2ª etapa: $i = 1$

$$\begin{aligned} p_1 &= hf_1(t_1, y_{11}, y_{21}) = 0.5 f_1(0.5; 2; 1) \\ &= 0.5 \times 1 \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= hf_2(t_1, y_{11}, y_{21}) = 0.5 \times f_2(0.5; 2; 1) \\ &= 0.5 \times (-4 \times 1 - 4 \times 2) \\ &= -6 \end{aligned}$$



Problema resolvido

$$\begin{aligned} q_1 &= h f_1(t_2, y_{11} + p_1, y_{21} + p_2) = 0.5 f_1(5; 2 + 0.5; 1 - 6) \\ &= 0.5 f_1(5; 2.5; -5) \\ &= 0.5 \times (-5) \\ &= -2.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_2 &= h f_2(t_2, y_{11} + p_1, y_{21} + p_2) \\ &= 0.5 f_2(5; 2.5; -5) \\ &= 0.5 \times (-4 \times 2.5 - 4 \times (-5)) \\ &= 5 \end{aligned}$$



Problema resolvido

$$y_{12} = y_{11} + \frac{1}{2}(p_1 + q_1) \qquad y_{12} = 2 + \frac{1}{2}(0.5 + (-2.5)) = 1$$

$$y_{22} = y_{21} + \frac{1}{2}(p_2 + q_2) \qquad y_{22} = 1 + \frac{1}{2}(-6 + 5) = 0.5$$

A distância vertical ao fim de 1 unidade de tempo foi 1 *m*.



Problema proposto

Os **modelos de crescimento de população** são muito importantes em vários campos de engenharia. Nestes modelos é fundamental o pressuposto que a taxa de variação da população é proporcional à população atual em qualquer instante de tempo.

Na realidade, esta taxa de crescimento não é constante e pode ser formulada como:

$$k = k_{gm} \left(1 - p/p_{max}\right)$$

Onde

p_{max} é a população máxima

k_{gm} é a taxa de crescimento máxima para condições ilimitadas



Problema proposto

A equação diferencial que descreve o crescimento da população é então:

$$\frac{dp}{dt} = k_{gm} (1 - p/p_{\max}) p$$

Pretende-se simular o crescimento da população portuguesa (Tabela 1) desde 1920 a 1990.

Tabela 1 - População de Portugal em milhões desde 1920 a 1990

Ano	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990
População	5.155	6.308	7.212	7.527	9.067	10.505	10.723	10.546